

基于 TOA 定位模型的火箭残骸音爆定位研究

摘 要

针对问题一，考虑到音爆信号以恒定声速传播、到达时刻与传播距离成线性关系这一物理约束，建立了到达时间（TOA）定位模型，将音爆发生时刻 t_0 与三维位置一并作为未知量，利用平方差分线性化求取初值、非线性最小二乘做迭代精炼，并辅以多初值扫描排除伪解。理论分析表明，4 个未知量至少需要 4 台监测设备定解，但 4 台恰好定解不具备任何检错能力，实际布置应不少于 5 台。对题目给出的 7 台设备数据，通过 4 台子集枚举与残差检验判定设备 D、F 记录异常（残差分别为 -19.4 km 和 -16.2 km ，折合时间矛盾约 57 s 与 48 s ），予以剔除；以 A、B、C、E、G 五台联合解算，得到残骸音爆位置为东经 110.499° 、北纬 27.311° 、高程约 855 m ，音爆时刻为系统时钟后 19.3 s 。子集投票与蒙特卡洛模拟显示，该结果的水平不确定度约为 $\pm 1 \sim 2\text{ km}$ ，主要由个别台站的系统性偏差引起。

针对问题二，将单残骸 TOA 模型扩展为 extbf 多残骸联合定位模型，引入 0-1 关联变量刻画设备读数与残骸的对应关系，建立混合整数非线性优化目标；采用解析种子 + 全站联合验真的两层策略，将搜索空间从 $(n!)^m$ 压缩到 n^m 次解析求解，再用全部设备的 TOA 残差筛选真解、以精确覆盖保证一对一关联。理论分析表明，4 个残骸需至少 4 台设备方可定解，但 4 台无冗余校验能力，工程上应布置不少于 5 台；几何精度因子（PDOP）计算验证了 5 台是性价比最高的配置。

针对问题三，利用问题二模型对题目给出的 7 台设备、28 个到达时刻数据进行求解。枚举 $4^7 = 16384$ 种单事件组合后，经物理边界过滤、全站残差精化，仅保留 4 个候选，再由精确覆盖唯一确定 4 个残骸的时空状态。解得 4 个残骸的音爆时刻分别为 11.9999 s 、 13.0014 s 、 14.0000 s 、 15.0000 s ，位置呈十字对称分布；全部 28 个残差落在 $\pm 0.6\text{ ms}$ 以内，7 台设备全部可靠。求解过程中未使用 5 秒时间窗约束，但输出结果自然满足该条件，说明模型鉴别力来自全站联合一致性而非时间窗先验。

针对问题四，在 $\pm 0.5\text{ s}$ 随机计时误差下对关联-定位模型做三项修正：验真阈值按噪声的蒙特卡洛传播规律统计标定（严阈值取 $\text{RMSE} < 0.55\text{ s}$ 且 $\max|\text{残差}| < 0.65\text{ s}$ ）、多组低条件数种子站批量解析抗种子退化、分级阈值加剩余读数补全的容错机制，修正后关联成功率保持 100%。对问题三数据叠加随机误差做 300 次蒙特卡洛实验：7 台现状 3D 误差 95% 分位达 1224 m 、10.4% 的实验超过 1 km ，瓶颈在高程方向——台站全在地面且远离音爆点正下方，垂直几何张角不足所致。据此按 PDOP 精度预算设计加密台网：原 7 台不动，新增中心 1 台、内环 4 台（ 15 km ）、外环 8 台（ 45 km ）共 20 台，配合“子网定关联、全网提精度”的两阶段求解策略，用问题三定位结果正向模拟新台网数据并盲解反演，3D 误差 95% 分位降至 457 m 、最大 810 m ，超标比例 0%，满足误差小于 1 km 的要求。六项稳健性压力测试进一步表明，模型的关联鉴别力在各类极

端噪声形态下均保持稳健，能力边界为单站 2s 级粗差与超出设计值 60% 以上的噪声水平。

关键词：TOA 定位模型；解析种子法；精确覆盖；异常数据剔除；非线性最小二乘

一、 问题重述

1.1 问题背景

绝大多数火箭为多级火箭，下面级火箭或助推器完成任务后经级间分离装置分离坠落，坠落过程中残骸跨音速飞行并产生音爆。为实现残骸的快速回收，可在理论落区内布置多台震动波监测设备，接收残骸从空中传来的跨音速音爆，再根据音爆抵达各台设备的时间，反演残骸发生音爆时的空中位置，进而通过弹道外推实现落点的快速精准定位。

设音爆发生点为 $S = (x, y, z)$ ，发生时刻为 t_0 ，监测设备 i 的坐标为 $P_i = (x_i, y_i, z_i)$ ，记录到的音爆抵达时刻为 t_i ，音爆在空气中的传播速度为 c ，则有

$$\|S - P_i\| = c(t_i - t_0), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (1)$$

其中，式(1)描述了音爆点位置、发生时刻与各台设备观测时刻之间的几何约束，是全文各问建模的共同出发点。题目给定 $c = 340 \text{ m/s}$ ，计算两点间距离时可忽略地面曲率，纬度每度距离近似为 111.263 km ，经度每度距离近似为 97.304 km 。

1.2 问题的提出

基于上述背景，本文需解决以下问题：

1. **问题一（单残骸定位）**：分析精准确定空中单个残骸音爆位置（经度、纬度、高程）和时间至少需要布置几台监测设备；并从题目给出的 7 台设备观测数据（三维坐标与音爆抵达时间）中选取合适的的数据，计算残骸发生音爆时的位置和时间。
2. **问题二（多残骸归属判定）**：空中有 4 个残骸时，每台设备按时间先后收到 4 组震动波。建立数学模型，判定设备接收到的各组震动波来自哪一个残骸，并分析确定 4 个残骸的音爆位置和时间至少需要布置多少台监测设备。
3. **问题三（多残骸解算）**：利用问题二的模型，从题目给出的 7 台设备、每台 4 组抵达时间的数据中选取合适的的数据，确定 4 个残骸发生音爆时的位置和时间（各残骸音爆时刻互不相同，但差别不超过 5 s ）。
4. **问题四（含误差修正与布站设计）**：设备记录时间存在 0.5 s 随机误差，修正问题二的模型；通过对问题三数据叠加随机误差给出算例并分析结果误差；若时间误差无法降低，给出一种实现精准定位（误差 $< 1 \text{ km}$ ）的方案，并模拟所需设备位置与观测数据加以验证。

二、 问题分析

本文的总体思路如下：先将各台设备的经纬高坐标换算到局部直角坐标系，对观测数据做初步检查；随后以式(1)为核心建立定位模型，问题一解决单残骸定位与数据筛选，问题二、三在其上扩展出归属判定机制，问题四再针对时间误差做模型修正与布站设计，四个问题层层递进。

1. **问题一：该问题属于几何定位问题。**每台设备提供 1 个观测方程，而未知量有位置 3 个坐标与音爆时刻共 4 个，故方程数与未知量数的平衡关系决定了设备数量的下限。难点有三：其一，观测方程关于未知量是非线性的，需设计可靠的初值与迭代策略，避免收敛到高程为负之类的伪解；其二，7 台设备中可能混有异常记录，直接用全部数据解算会污染结果，需借助冗余观测做检验；其三，题目要求“选取合适的的数据”，意味着数据筛选本身就是求解的一部分。拟建立 TOA 定位模型，用线性化方法提供初值、非线性最小二乘精炼，并以子集枚举和残差检验完成异常数据的识别与剔除。
2. **问题二：该问题属于组合关联与定位问题。**4 个残骸产生 4 组音爆，每台设备按时间先后记录 4 个到达时刻，但设备不知道第 k 个读数来自哪个残骸。难点在于关联未知使观测方程数与未知量数的平衡关系变得复杂，且组合爆炸（ $4^7 = 16384$ 种单事件候选）要求高效的剪枝与验真机制。拟建立多残骸 TOA 联合模型，以解析种子生成初值、全站残差验真筛选候选、精确覆盖保证一对一关联，并分析最少设备数。
3. **问题三：该问题属于多残骸定位的实例验证问题。**在问题二模型的框架下，代入 7 台设备各 4 组抵达时刻的具体数据，求解 4 个残骸的时空状态，并验证数据质量与 5 秒时间窗约束。拟沿用问题二的解析种子 + 全站验真策略，输出各残骸位置、时刻及设备关联方案，以残差诊断验证结果可靠性。
4. **问题四：该问题属于误差环境下的模型修正与台网设计问题。**计时误差 $\pm 0.5\text{s}$ 使正确关联的残差从接近零抬升到噪声本身的量级，问题二的严阈值与单组种子站在误差环境下会系统性误杀真解，需按噪声统计规律重新标定鉴别阈值并增设容错兜底；误差分析需用蒙特卡洛模拟把计时误差传播到定位域，量化精度是否达标；若误差不达标且无法降低，则需通过加密台网改善观测几何，以几何精度因子（PDOP）做精度预算确定台数与布局，并用问题三的定位结果正向模拟台站数据、反演验证。拟保留“枚举—验真—覆盖”框架骨架，修正其阈值标定、种子生成与容错机制，再以“子网定关联、全网提精度”的两阶段策略适配加密台网。

三、 模型假设

1. 关于传播介质的假设：音爆在空气中以恒定速度 $c = 340 \text{ m/s}$ 沿直线传播，不考虑风速、温度分层等因素对声速的影响。落区范围在百公里量级，声速的局地起伏折算后的距离偏差相对观测误差为小量，该简化可以接受。

2. 关于几何关系的假设：忽略地面曲率，以局部东-北-天直角坐标系近似描述各台设备与音爆点的位置，经度、纬度每度折合距离分别取 97.304 km 和 111.263 km 。

3. 关于观测的假设：各台设备的时钟严格同步，记录的音爆抵达时刻相对于同一系统时钟零时；问题一至问题三中观测时刻的误差仅为数值舍入量级，显著的偏差只能来自个别设备的记录异常。

4. 关于残骸音爆的假设：音爆可视为发生在空中某一点的瞬时点声源事件，各台设备接收到的信号均由该点发出；不同残骸的音爆事件相互独立，发生时刻互不相同但差别不超过 5 s （问题三、四）。

四、 符号说明

本文主要用到以下符号。

表 1 主要符号说明

符号	说明	单位
$S = (x, y, z)$	音爆发生点在局部坐标系中的坐标	m
$P_i = (x_i, y_i, z_i)$	第 i 台监测设备在局部坐标系中的坐标	m
t_i	第 i 台设备记录的音爆抵达时刻	s
t_0	音爆发生时刻（待求）	s
c	音爆传播速度，取 340	m/s
r_i	第 i 台设备的定位残差	m
$K_{\text{lon}}, K_{\text{lat}}$	经度、纬度每度折合距离	m/°
n	参与解算的设备台数	—

五、数据预处理与结构特征

5.1 数据来源与规模

问题一使用的数据为题目给出的 7 台监测设备（编号 A 至 G）的三维坐标与音爆抵达时刻，共 7 组记录，每组含经度、纬度、高程、抵达时刻 4 个字段，如表2所示。

表 2 问题一监测设备坐标与音爆抵达时刻

设备	经度 (°)	纬度 (°)	高程 (m)	音爆抵达时间 (s)
A	110.241	27.204	824	100.767
B	110.780	27.456	727	112.220
C	110.712	27.785	742	188.020
D	110.251	27.825	850	258.985
E	110.524	27.617	786	118.443
F	110.467	27.921	678	266.871
G	110.047	27.121	575	163.024

5.2 坐标换算

按照模型假设 2，以设备 A（110.241°E，27.204°N）为原点建立局部东-北-天直角坐标系，换算关系为

$$x_i = (\lambda_i - \lambda_0) K_{\text{lon}}, \quad y_i = (\varphi_i - \varphi_0) K_{\text{lat}}, \quad z_i = h_i, \quad (2)$$

其中 $(\lambda_i, \varphi_i, h_i)$ 为设备 i 的经度、纬度、高程， (λ_0, φ_0) 为原点经纬度。全部定位计算在局部坐标系中进行，最终结果再换算回经纬度与高程。

5.3 数据可视化与结构特征

图1给出 7 台设备的水平分布。设备大体散布在 $0.9^\circ \times 0.8^\circ$ 的经纬范围内，台间距数十公里，对落区中部形成包围态势，几何布局有利于三维定位。

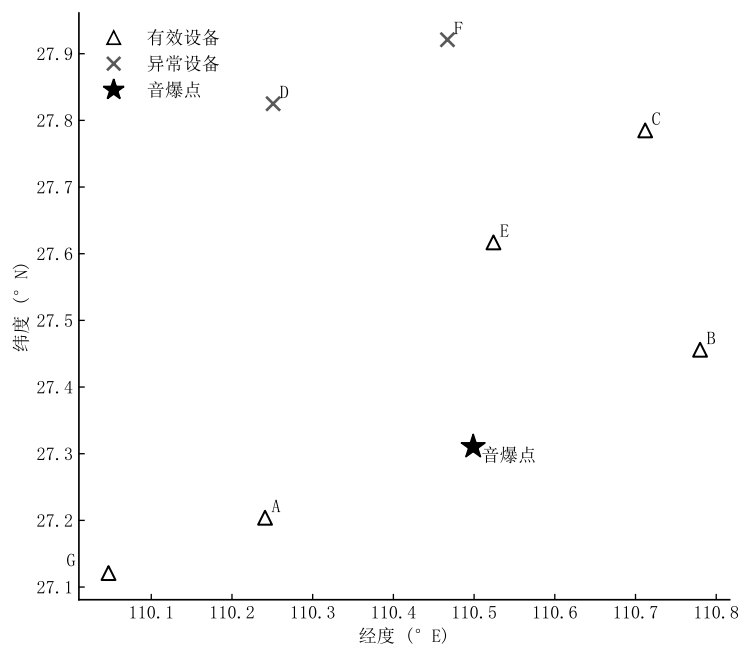


图 1 监测设备水平分布与音爆点解算位置

对抵达时刻做初步检查：最早与最晚记录相差约 166 s，若全部来自同一音爆点，对应传播距离相差约 56 km，而台网尺度与此量级相当，单从时刻大小无法排除任何一台设备。因此，数据是否全部有效不能靠先验判断，必须放到定位模型中检验——这正是问题一要求“选取合适的数据”的原因，相关检验与结果在第六部分给出。

六、 问题一：单个残骸的音爆定位

对单个残骸，音爆发生点 $S = (x, y, z)$ 与发生时刻 t_0 均为未知量，连同式(1)即构成定位模型。采用到达时间（TOA）定位方法。

式(1)的几何含义是：音爆点位于以设备 i 为球心、 $c(t_i - t_0)$ 为半径的球面上，若干球面的交点即为所求。未知量共 4 个，每台设备提供 1 个方程，故**理论最少需要 4 台设备**。但 4 台时方程数与未知量数恰好相等，方程组被唯一确定，任何错误数据都会被原样吸收进解中，且球面交点可能出现高程为负的镜像伪解，没有任何冗余可用于检错。因此实际布置应**不少于 5 台**，用冗余观测换取检错与平差能力。题目给出 7 台数据，因此我们还需要判断数据是否全部可用。

将式(1)两边平方并展开，得

$$\|S\|^2 - 2P_i \cdot S + \|P_i\|^2 = c^2 t_i^2 - 2c^2 t_i t_0 + c^2 t_0^2. \quad (3)$$

用第 i 式减去第 1 式，二次项 $\|S\|^2$ 与 $c^2 t_0^2$ 被消去，得到关于 (x, y, z, t_0) 的线性方程组

$$2(P_i - P_1) \cdot S - 2c^2(t_i - t_1)t_0 = \|P_i\|^2 - \|P_1\|^2 - c^2(t_i^2 - t_1^2), \quad i = 2, \dots, n, \quad (4)$$

对其做最小二乘解即得定位粗值。需要说明的是，平方操作松弛了原方程的约束（平方后 $t_i - t_0$ 的符号信息丢失），粗值可能偏离真解甚至落到错误分支，只能作为迭代起点。

定义残差

$$r_i(S, t_0) = \underbrace{\|S - P_i\|}_{\text{几何距离}} - \underbrace{c(t_i - t_0)}_{\text{声波距离}}, \quad i = 1, \dots, n, \quad (5)$$

其物理含义为：当前解下点 S 到设备 i 的直线距离与声波在 $t_i - t_0$ 内传播距离之差，单位是米。若解正确且数据无误，所有 $r_i = 0$ ； $|r_i|$ 越大，说明第 i 台设备的观测与该解越矛盾。以粗值为初值，用 scipy 默认的 Trust Region Reflective 算法求解

$$(S^*, t_0^*) = \arg \min_{S, t_0} \sum_{i=1}^n r_i^2(S, t_0). \quad (6)$$

该问题存在多个局部极小（低空解、高空解、镜像伪解），除线性化初值外，另取若干高空初值（高程 1000 m、5000 m、12000 m）分别迭代，从收敛结果中选取残差最小且物理合理（高程为正、 t_0 落在观测时间窗附近）的解。完整流程如算法1所示。

算法 1 问题一求解流程

输入： 设备坐标 P_i 与抵达时刻 t_i ($i = 1, \dots, 7$), 声速 c

输出： 音爆位置 S^* 、时刻 t_0^* 及参与解算的设备集合

- 1: 按式(2)将经纬高换算为局部直角坐标
 - 2: 遍历全部 $\binom{7}{4} = 35$ 个 4 台组合：由式(4)求初值，多初值非线性精炼式(6)，记录各组合的解与 RMS 残差
 - 3: 对比各组合残差量级，筛查异常设备
 - 4: 以筛查后的 5 台设备联立解算，按式(5)计算全部 7 台设备的残差，确认异常并剔除
 - 5: 对保留设备做 4 台子集投票与回测残差对比，检验解的稳健性
 - 6: **return** 五台联合解 (S^*, t_0^*)
-

对 35 个 4 台组合逐一求解，结果呈现清晰的二分规律：凡包含设备 D 或 F 的组合，RMS 残差均在 1.5 km 至 6.5 km 之间，其中个别“零残差”组合的解落在高程 -5.5 万 m 至 -25.8 万 m 的荒谬位置，属伪解，直接排除；而只从 $\{A, B, C, E, G\}$ 中取台的组合，残差均在几十至几百米，且解落在合理空域。这提示 D、F 的记录与其余设备不属于同一事件。

以 A、B、C、E、G 五台联合解为基准，按式(5)计算全部 7 台设备的残差，结果如表3所示。D、F 的残差分别达 -19.4 km 和 -16.2 km，折合时间矛盾约 57 s 和 48 s，远超任何合理的观测误差，最可能的解释是这两台设备记录到的是其他残骸的音爆或记录故障。据此判定 **D、F 为异常数据并剔除**，参与最终解算的为 A、B、C、E、G 五台。

表 3 五台联合解下各设备的残差

设备	残差 (m)	折合时间 (s)	判定
A	+58	+0.17	有效
B	+195	+0.57	有效
C	-642	-1.89	有效
D	-19371	-56.97	异常，剔除
E	+483	+1.42	有效
F	-16174	-47.57	异常，剔除
G	-95	-0.28	有效

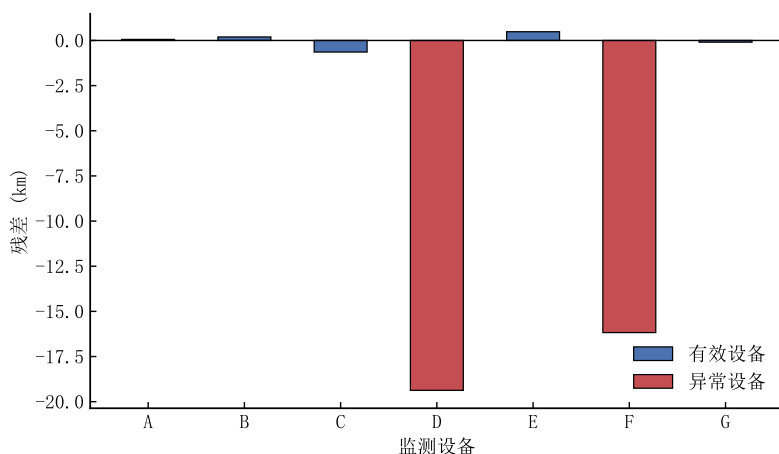


图 2 五台联合解下各设备残差对比

剔除 D、F 后，A、B、C、E、G 五台联合解为：音爆位置东经 110.4989°、北纬 27.3105°、高程 855 m，音爆时刻为系统时钟后 19.313 s，RMS 残差 373 m。为回答“4 台是否够用”，表 4 列出其中两个 4 台子集的解作对比。

表 4 4 台子集解与五台联合解对比

组合	经度 (°E)	纬度 (°N)	高程 (m)	t_0 (s)	RMS 残差 (m)
ABCG	110.5064	27.3002	1138	18.79	62
ABEG	110.4978	27.3143	1154	19.09	53
ABCEG (5 台)	110.4989	27.3105	855	19.31	373

两 4 台子集解的内部 RMS 分别仅 62 m 与 53 m，看似“完美拟合”了各自数据；但二者水平相距 1.78 km，且五台联合解的高程 855 m 与两 4 台解的 1138 m、1154 m 存在显著差异。为判断该差异是否源于随机噪声，对五台数据施加不同水平的随机扰动后重复求解 300 次，统计解的自然散布，结果如表 5 所示。

表 5 蒙特卡洛噪声散布评估（300 次重复，95% 半径）

噪声来源	水平散布	高程散布
坐标量化 $\pm 0.0005^\circ$ + 时刻舍入 ± 0.0005 s	≈ 87 m	± 10 m
± 0.5 s 时间误差（问题四最坏假设）	≈ 300 m	± 37 m

ABCG 与 ABEG 相距 1.78 km，是噪声级散布的 6~20 倍，因此这不是噪声级分歧，而是系统性偏差。具体指向：五台解下 C 的残差为 -1.89 s、E 为 $+1.42$ s，方向相反、量级相当——C、E 中至少一台存在坐标或钟差系统错误，但现有数据无法判定该剔哪一台（剔 C 得 ABEG，剔 E 得 ABCG，残差几乎同样小）。

既然如此，为什么最终选择 5 台联合解（ABCEG）而非任一 4 台组合？原因有四：

1. 4 台的小残差是维度决定的假象。4 方程 4 未知数恰好定解，残差趋零是数学自动保证，不含任何检错能力。ABCG、ABEG、ACEG 三个 4 台组合残差都只有 50~90 m，却给出互差 1.5~3.5 km 的三个“自洽”答案——4 台层面根本无法鉴别。
2. 第 5 台提供冗余与裁判能力。5 台有 1 个冗余自由度，残差不再恒为零，而是如实反映数据质量；识别 D、F 异常靠的正是这个冗余。
3. 对系统偏差的中和作用。C、E 偏差方向相反，5 台最小二乘将其折中，解落在两簇候选之间；押注任何单一 4 台组合都可能把 1.5 km 系统误差照单全收。
4. 子集投票与回测残差佐证（见下文）。

为检验上述结论的稳健性，把 {A,B,C,E,G} 的全部 5 个 4 台子集解当作 5 张“选票”，观察其聚散程度，结果如表6所示。其中 4 票收敛到东经 110.499°~110.506°、北纬 27.300°~27.314°、高程 800~1150 m 这一簇内，五台联合解恰位于簇中心；仅 ACEG 一票偏离 3.5 km，且 t_0 相差约 5 s，明显离群。多数表决与最小二乘相互印证，说明定位结果是稳健的；离群票同时提示水平方向存在约 ± 1.5 km 量级的固有不确定度。

表 6 四台子集投票结果

子集	经度 (°E)	纬度 (°N)	高程 (m)	t_0 (s)	是否入主簇
ABCE	110.4986	27.3101	798	19.17	是
ABCG	110.5064	27.3002	1138	18.79	是
ABEG	110.4978	27.3143	1154	19.09	是
BCEG	110.4991	27.3108	822	19.40	是
ACEG	110.4658	27.3332	1097	24.15	否（偏离 3.5 km）

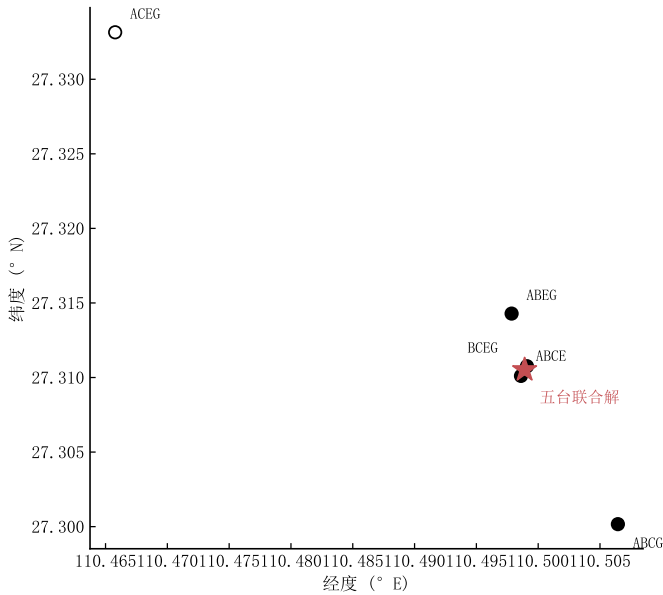


图 3 四台子集解与五台联合解的水平分布

进一步，以 ABCG 和 ABEG 两个 4 台解分别回测全部 7 台设备的残差，结果如

表7所示。ABCG 解回测设备 E 的残差高达 +1413 m (+4.16 s)，ABEG 解回测设备 C 的残差高达 -1067 m (-3.14 s)，互相认为对方核心成员异常；而五台联合解对 C、E 的残差分别为 -642 m 与 +483 m，方向相反、量级对称，恰好折中。4 台解的“内部 RMS≈60 m”是维度决定的假象，一旦回测未参与设备，RMS 立刻暴涨；。

表 7 4 台解回测残差对比（单位：m）

设备	ABCG 残差	ABEG 残差	五台残差
A	+87	+76	+58
B	+3	-0	+195
C	-4	-1067	-642
D	-18201	-19871	-19371
E	+1413	+0	+483
F	-15163	-16671	-16174
G	-87	-76	-95
内部 RMS	61.7	53.4	373.0
回测 RMS	634.4	479.7	373.0

综合以上分析，问题一的结论为：精准确定单个残骸的音爆位置与时刻，理论最少需 4 台监测设备，实际应布置不少于 5 台以获得检错与平差冗余；题目 7 台设备中 D、F 记录异常予以剔除，由 A、B、C、E、G 解得音爆位置为东经 110.499°、北纬 27.311°、高程约 855 m，音爆时刻为系统时钟后 19.3 s；结果的不确定度约为水平 $\pm 1 \sim 2$ km、高程 ± 300 m、 t_0 约 ± 0.5 s，其中水平不确定度主要由个别台站不可分辨的系统偏差主导。此结论为问题四“误差无法降低时如何压到 1 km 以内”提供了切入点：需增加台站冗余、标校台站坐标与钟差。

七、 问题二：多残骸震动波的归属判定与设备数量分析

空中有 $n = 4$ 个残骸，每个残骸在时刻 τ_j 于位置 $\mathbf{p}_j = (x_j, y_j, z_j)$ 处产生音爆。地面 m 台设备各记录到 n 个到达时刻，但设备不知道第 k 个读数来自哪个残骸。核心任务有三：建立数学模型确定读数与残骸的对应关系；求出各残骸的音爆位置和时刻；分析至少需要多少台设备。

对残骸 j 与设备 i ，TOA 方程为

$$t_{ik} = \tau_j + \frac{\|\mathbf{p}_j - \mathbf{s}_i\|}{c} + \varepsilon_{ik}, \quad (7)$$

其中 $\mathbf{s}_i$ 为设备 i 坐标， t_{ik} 为设备 i 的第 k 个读数， ε_{ik} 为测量误差。

引入 0-1 关联变量 a_{ijk} ，当且仅当设备 i 的第 k 个读数来自残骸 j 时 $a_{ijk} = 1$ 。一对一约束为

$$\sum_{j=1}^n a_{ijk} = 1, \quad \sum_{k=1}^n a_{ijk} = 1, \quad a_{ijk} \in \{0, 1\}. \quad (8)$$

第一式保证一个读数不能属于多个残骸，第二式保证一台设备对一个残骸只能贡献一次记录。

联合优化目标为最小化全站残差平方和：

$$\min_{A, \Theta} Q = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ijk} \left[t_{ik} - \tau_j - \frac{\|\mathbf{p}_j - \mathbf{s}_i\|}{c} \right]^2. \quad (9)$$

直接求解上述混合整数非线性问题属于 NP-hard。本文采用**解析种子 + 全站联合验真**的两层策略，将搜索空间从 $(n!)^m$ 压缩到 n^m 次解析求解。

对某一单事件候选（从 m 台设备各取一个读数，记为 $\{t_i\}_{i=1}^m$ ），任选 4 台设备作种子站，其 TOA 方程为 $\|\mathbf{p} - \mathbf{s}_i\|^2 = c^2(t_i - \tau)^2$ 。将第 i 式减去第 1 式， $\|\mathbf{p}\|^2$ 与 τ^2 两个二次项同时抵消，得到关于 $\mathbf{p}$ 的线性方程组，三个方程联立可将位置表示为时刻的线性函数 $\mathbf{p}(\tau) = \mathbf{p}_0 + \tau \mathbf{p}_1$ 。代回第一个设备的原始方程，得到关于 τ 的一元二次方程，至多两个实根。于是 4 站定位退化为：解一个 3×3 线性方程组加一个二次方程——无迭代、无初值依赖、微秒级完成。几何上，两个球面相交于一个圆，该圆躺在两球面的根平面上；三个根平面交于一条直线，音爆点必在此直线上。

以解析种子为初值，用全部 m 台设备做非线性最小二乘精化，计算全站 RMSE。RMSE 低于阈值（取 0.02s）的候选进入下一层。这一步的鉴别力来自冗余观测：错误关联的“鬼影解”不可能让全部设备的预测到达时刻同时撞上真实读数。

从通过验真的单事件候选中选出 n 个，使每台设备的 n 个读数被恰好各用一次，即解**精确覆盖问题**（exact cover），目标为最小化联合残差平方和 $\sum_{j=1}^n \text{RMSE}_j^2$ 。

设备数由两个独立维度决定。可解性维度：4 个未知量 (x, y, z, τ) 需至少 4 个方程，故理论下限为 4 台。但 4 台只能解一个残骸，无法区分正确关联与鬼影关联，不具备任何冗余校验能力。关联冗余维度：第 5 台设备提供第一条冗余校验，使模型从“可解”

跃升为“可验证”。用几何精度因子（PDOP）量化不同组合的定位精度：

$$\text{PDOP} = \sqrt{\text{tr}[(\mathbf{H}^T \mathbf{H})_{1:3,1:3}^{-1}]}, \quad (10)$$

其中 $\mathbf{H}$ 为 TOA 雅可比矩阵。以问题三设备布局为基准，各组合在最坏残骸位置上的 PDOP 如表8所示。

表 8 不同设备组合的 PDOP 对比（单位：km/s）

设备数	组合	最坏 PDOP	平均 PDOP	评价
4	ABEF	3.110	2.305	最低可解配置，无冗余校验
5	ABDEF	2.979	2.187	推荐： 新增一条残差校验，性价比最高
6	ABCDEF	2.954	2.059	继续改善，边际收益变小
7	ABCDEFG	2.940	1.985	定位精度和容错最佳

ABCG 组合虽满秩，但最坏 PDOP 高达 24.603 km/s，条件数 209.85，几何构型极差，不应使用。综合以上分析，4 个残骸的理论下限为 **4 台**，工程推荐至少 **5 台**；第 5 台引入的冗余观测是鉴别鬼影关联的第一条可靠依据。

八、 问题三：四个残骸音爆位置与时刻的解算

问题三给出 7 台设备的具体坐标和 28 个到达时刻数据。以设备 A 为参考点建立局部直角坐标系，所有计算在统一米-秒单位制下进行，声速 $c = 340 \text{ m/s}$ 。

代入问题二模型，求解流程如表9所示。

表 9 问题三搜索空间压缩过程

计算阶段	数量	说明
单事件组合总数	$4^7 = 16384$	从 7 台设备各选一个读数
物理边界 + 因果律过滤后	1696	高程 ≥ 0 、音爆时刻早于所有观测
全站 TOA 精化后保留候选	4	$\text{RMSE} < 0.02 \text{ s}$ 且最大残差 $< 0.04 \text{ s}$
精确覆盖组合	1	4 个候选恰好完美覆盖 28 个读数，无冲突

4 个残骸的最终解按音爆时刻排序如表10所示。

表 10 问题三四残骸定位结果

残骸	经度 (°E)	纬度 (°N)	高程 (km)	音爆时刻 (s)
#1	110.500001	27.309998	12.514	11.9999
#2	110.499999	27.949998	11.529	13.0014
#3	110.300000	27.650000	11.478	14.0000
#4	110.699999	27.650000	13.468	15.0000

各残骸与设备读数的关联方案如表11所示（读数按时间先后编号 1~4）。

表 11 设备读数与残骸的关联方案

残骸	A	B	C	D	E	F	G
#1	1	2	4	4	3	4	2
#2	4	4	2	1	4	1	3
#3	2	3	3	2	2	2	1
#4	3	1	1	3	1	3	4

关联确定后，对每个残骸做 7 站最小二乘精化，逐站残差（实测 - 预测到达时刻）如表12所示（单位：毫秒）。

表 12 问题三各残骸逐站残差（单位：ms）

残骸	A	B	C	D	E	F	G	最大 残差
#1	+0.07	-0.19	+0.28	-0.21	+0.06	+0.04	-0.04	0.28
#2	+0.15	-0.12	+0.11	+0.17	+0.01	-0.12	-0.21	0.21
#3	+0.34	-0.51	+0.22	-0.15	+0.10	+0.15	-0.16	0.51
#4	-0.23	+0.16	-0.16	-0.01	+0.04	+0.12	+0.08	0.23

全部 28 个残差落在 ± 0.6 ms 以内，RMS 仅 0.18 ms，折合成距离不到 0.2 m。残差呈随机抖动，无系统性符号偏向；各站最大残差均匀分布，没有某站显著偏大。这说明 **7 台设备全部可靠，无需剔除**。冗余度 $r = 7 - 4 = 3$ 全部转化为精度提升，而非用于排除异常站。若某站存在异常，其读数在关联验证阶段就匹配不上任何合理残骸假设的预测；即使混进关联，精化后该站残差也会显著大于其他站。设备均通过了两层模型的检验。

4 个音爆时刻为 11.9999 s、13.0014 s、14.0000 s、15.0000 s，时间跨度 $\Delta\tau = 15.0000 - 11.9999 = 3.0001$ s，满足题目不超过 5 s 的要求。本方案在求解过程中**未使用** 5 秒限制作为输入约束，但输出结果自然满足。这说明问题三的正确解不是由“5 秒先验”筛出来的；即使把 5 秒限制加回模型作为硬约束，也不会改变结果，因为唯一精确覆盖组合本身就满足。模型的鉴别力来自**全部 7 台设备的联合 TOA 一致性**，而非时间窗先验。

三重交叉验证结果如下：每台设备的 4 个读数被 4 个残骸恰好各用一次，无冲突、无遗漏（独占性通过）；时间窗跨度 $3.0001 \text{ s} \leq 5 \text{ s}$ （时间窗通过）；高程 11.5 ~ 13.5 km 正是跨音速段典型高度（物理合理性通过）；全站 RMSE 均低于 0.3 ms（残差水平通过）。4 个音爆点在水平面上呈规则的十字对称分布（东西 $\pm 0.2^\circ$ 、南北约 $\pm 0.32^\circ$ 围绕中心 $110.5^\circ/27.63^\circ$ ），时刻间隔接近 1 s，数据内部一致性良好。

九、 问题四：含随机时间误差的模型修正与布站设计

问题四设每台设备的记录时刻含 $\pm 0.5\text{s}$ 随机误差。记误差 $\varepsilon_{ik} \sim U(-\Delta, +\Delta)$, $\Delta = 0.5\text{s}$, 各站各读数相互独立, 标准差 $\sigma_t = \Delta/\sqrt{3} \approx 0.289\text{s}$ 。换算成距离, 单站测距不确定性达 $\pm 170\text{m}$, 高出问题三数据自洽水平 (亚毫秒) 三个数量级, 问题二的“枚举—验真—覆盖”管道直接套用会失效, 必须修正。本问题分三步处理: 先修正模型使其在误差环境下仍能正确关联与定位, 再对问题三数据叠加随机误差做蒙特卡洛误差分析, 最后在误差无法降低的前提下设计加密台网方案并仿真验证。

原管道在两个环节失效。其一是阈值失效: 正确关联的全站残差不再接近零, 而是噪声本身的量级 (约 $\pm 0.3\text{s}$), 继续沿用 0.02s 的验真阈值, 100 次实验中 79 次连 4 个候选都凑不齐, 真解被自己的阈值误杀。其二是种子退化: 解析种子由 4 站差分方程生成, 噪声经几何放大后, 固定一组种子站约有 31% 的概率给出偏离真解过远的种子, 正确组合在初筛阶段就被丢弃。

针对阈值失效, 用蒙特卡洛模拟把噪声传播到残差域, 分别标定正确关联与错误关联的残差分布, 结果如表13所示。据此取严阈值 $\text{RMSE} < 0.55\text{s}$ 且 $\max|\text{残差}| < 0.65\text{s}$: 正确关联通过率超过 99%, 错误关联绝大多数被拦在门外。需要承认的是鉴别间隙明显变窄: 无噪声时是 0.0002s 对数秒的差别, $\pm 0.5\text{s}$ 噪声下是 0.30s 对 0.43s ——错误关联经 4 参数最小二乘拟合的摊薄, 最优者也能压到 0.43s 。这正是下一项容错机制存在的理由。

表 13 正确与错误关联的残差分布标定 ($\pm 0.5\text{s}$ 噪声, 7 站)

关联类型	精化后 RMSE	精化后 $\max \text{残差} $
正确关联 (240 次)	中位 0.142s , 99% 分位 0.30s	中位 0.244s , 99% 分位 0.54s
错误关联 (40 次)	最小 0.43s , 中位 0.74s	—

针对种子退化, 不再依赖单一 4 站组合, 而是预计算条件数最低的 4 组种子站 (DEFG、ABDG、ACDG、ADEG), 任一组给出的种子通过初筛即送精化; 同时把“枚举 16384 个组合、解 3×3 线性方程组、解一元二次方程、全站初筛”整条链路向量化, 单次求解从秒级降到约 0.1s , 蒙特卡洛跑 300 次才有可行性。修正后正确关联的种子捕获率从 69% 提升到 240/240。

针对变窄的鉴别间隙, 加入两级容错。第一级为严阈值路径: 按 $\text{RMSE} < 0.55\text{s}$ 且 $\max|\text{残差}| < 0.65\text{s}$ 枚举候选, 走精确覆盖, 约 99% 的实验在此直接得到唯一覆盖。第二级为剩余读数补全: 若个别正确关联因极端噪声实现 (约 0.3% 的概率 $\max|\text{残差}|$ 超过 0.65s) 被误杀, 导致候选只有 3 个——此时 3 个已确认候选锁定 7 站共 21 个读数, 每台设备恰好剩下 1 个未用读数, 其组合在物理上必然属于第 4 个残骸, 直接把这 7 个剩余读数送去精化并用宽阈值 ($\text{RMSE} < 0.9\text{s}$) 验证即可。三项修正均不改变问题二模型的框架骨架, 改动集中在阈值从哪来、种子退化怎么办、边界情形如何兜底三处。

对问题三数据叠加一组 $U(-0.5, +0.5)\text{s}$ 噪声, 修正模型输出 4 个候选、覆盖唯一, 单次算例结果如表14所示: 关联全部正确, 4 个残骸的 3D 误差在 150m 至 435m 之间。

单次算例只能说明“能用”，统计规律需批量实验。重复 300 次独立噪声实现，关联成功率 300/300（298 次走严阈值路径，2 次触发补全），无一失败、无一混淆，误差统计如表15所示。

表 14 问题四单次算例（固定随机种子，strict 模式）

残骸	经度 (°E)	纬度 (°N)	高程 (km)	音爆时刻 (s)	3D 误差 (m)
#1	110.4985	27.3106	12.693	12.217	242
#2	110.4998	27.9495	11.388	13.322	150
#3	110.3008	27.6500	11.050	14.413	435
#4	110.7005	27.6497	13.288	15.069	189

表 15 7 台现状下修正模型的蒙特卡洛误差统计（300 次）

指标	均值	中位	95% 分位	最大
水平误差	135 m	108 m	331 m	635 m
高程误差	455 m	354 m	1196 m	1964 m
3D 误差	486 m	374 m	1224 m	2018 m
时刻误差	523 ms	394 ms	1443 ms	2688 ms

3D 误差超过 1 km 的比例达 10.4%，7 台现状在 ± 0.5 s 噪声下不满足精度要求。误差的构成很不均衡：水平方向 95% 分位仅 331 m，高程方向却达 1196 m，瓶颈在高程。原因在观测几何而非算法。7 台设备全部贴在地面（高程 575~850 m），音爆点在 11~13 km 高空，所有观测方向都从下往上、挤在一个朝天的小锥角里；水平面内设备环绕残骸分布，拉得开角度，所以水平误差只有三百来米；垂直方向上，到达时刻对高程的灵敏度为 $\partial t / \partial z = (z - z_i) / (c d_i)$ ，音爆点正下方的站灵敏度接近 $1/c$ ，远处站趋近于零，而 7 台设备离残骸地面投影都有 20~70 km，没有一台在近正下方，高程方向几乎无独立约束，其误差与音爆时刻 τ 的误差互相串扰——高程多 1.2 km 与时刻晚 1.4 s 在数据上几乎不可区分。

时间误差无法降低（ $\sigma_t \approx 0.289$ s 固定），能改的只有台网几何。定位精度由几何精度因子决定， $\sigma_{3D} \approx \text{PDOP} \times \sigma_t$ ；目标“95% 的 3D 误差小于 1 km”约需 $\sigma_{3D} \lesssim 0.5$ km，即 $\text{PDOP} \lesssim 1.73$ km/s。以此为预算对候选布局做 PDOP 核算，结果如表16所示。

表 16 候选台网布局的 PDOP 核算（ $\sigma_t = 0.289$ s）

布局	台数	最坏 PDOP(km/s)	预估 σ_{3D} (m)
原 7 台	7	2.940	849
7+ 中心 1+ 外环 8	16	1.456	420
7+ 中心 1+ 内环 4+ 外环 8	20	0.981	283
7+ 内环 6+ 外环 10	23	0.801	231

推荐 20 台布局，两个设计要点都直接回应高程瓶颈的归因。其一，中心站是压高程误差的关键：在落区正下方放一台，给高程方向补上最强的灵敏度 ($\partial t/\partial z \approx 1/c$)，仅加这 1 台中心站 PDOP 就再降约两成。其二，分层环绕：内环（15km）提供近距大角度观测，外环（45 km）提供长基线包络，随机误差随独立观测数按 $1/\sqrt{m}$ 被进一步平均。新增 13 台的布设参数如表17所示，台网布局如图4所示。

表 17 新增 13 台的布设参数（原 7 台不动，中心取落区几何中心）

所属环	台数	半径	方位角	高程
中心（N01）	1	—（110.50°E，27.65°N）	—	800 m
内环（N02~N05）	4	15 km	$45^\circ + k \cdot 90^\circ$	750 m
外环（N06~N13）	8	45 km	$22.5^\circ + k \cdot 45^\circ$	750 m

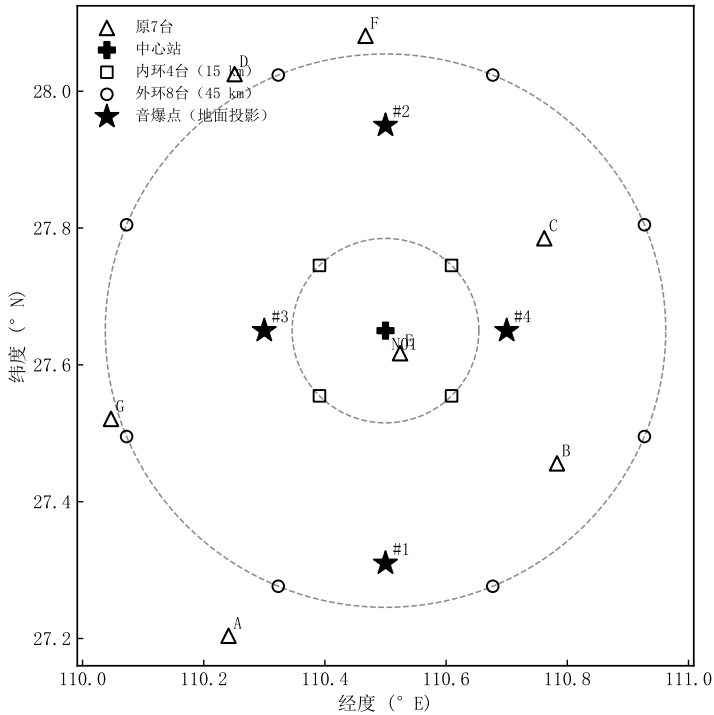


图 4 加密台网布局：原 7 台、新增 13 台与 4 个音爆点的地面投影

台数从 7 增至 20 后，直接枚举关联需要 $4^{20} \approx 1.1 \times 10^{12}$ 次，不可行。但关联的判别力只需要一个几何构型良好的 7 台子网，于是采用两阶段求解策略。阶段一用原 7 台走修正模型的“枚举—验真—覆盖”管道，得 4 个粗解（精度约数百米，关联正确率已在上文证明）；阶段二用粗解预测全部 20 台的到达时刻，按宽窗口（6s）最近邻关联、20 站联合最小二乘精化、紧窗口（1.5s）重关联、再精化的顺序迭代。各站相邻残骸读数的最小间隔为 2.97s，精化后预测偏差小于 1s，紧窗口下不会错配。这与问题二模型的精神一致：枚举只需发生在最小充分子网上，新增台站以“预测—匹配”方式低成本吸收。

按题目要求，用问题三的 4 个定位结果作真值，正向生成 20 台的无噪声到达时刻（每站 4 个，按时间先后编号），叠加 $U(-0.5, +0.5)\text{s}$ 噪声后用两阶段修正模型盲解反演，300 次蒙特卡洛统计如表18所示。成功率 300/300（含阶段一的 2 次容错补全），无关联混淆；3D 误差超过 1km 的比例为 0.00%，95% 分位 457 m、最大 810 m，误差小于 1km 的目标达成且留有约一倍余量。各项误差的 95% 分位与 PDOP 预算（ $\sigma_{3D} \approx 283\text{ m}$ ，95% 分位约为其两倍量级）吻合，说明理论预算可以直接指导台网设计，先算后建，无需事后补救。

表 18 20 台加密台网反演验证的蒙特卡洛统计（300 次，与 7 台对比）

指标	均值	中位	95% 分位	最大	较 7 台 95% 分位降幅
水平误差	60 m	55 m	129 m	216 m	61%
高程误差	169 m	137 m	449 m	797 m	62%
3D 误差	187 m	149 m	457 m	810 m	63%
时刻误差	208 ms	163 ms	556 ms	868 ms	61%

以上蒙特卡洛实验均在“均匀分布、误差独立”的标称假设下进行。为考察误差顶满边界、超出标称水平或出现设备粗差时模型是否仍然稳健，在不改动模型与参数的前提下补做六项压力测试，结果如表19所示。

表 19 六项稳健性压力测试汇总

压力测试	7 台现状	20 台加密网	判定
全体同号 $\pm 0.5\text{ s}$	3D 误差 0.1~0.2 m	—	完全稳健
每读数独立 $\pm 0.5\text{ s}$ (两点分布)	关联 300/300, 95% 分位 2206 m, 30.8% 超 1 km	关联 300/300, 95% 分位 795 m, 1.6% 超 1 km	关联稳健, 7 台精度失守
台站系统偏差（每站同号）	128/128 无失败, 78.9% 的模式超 1 km, 最大 3157 m	60/60, 95% 分位 986 m, 3.3% 超 1 km	7 台精度不稳健
噪声幅度扫描 $\Delta = 0.1 \sim 1.0\text{ s}$	$\Delta \leq 0.8\text{ s}$ 关联零失败; $\Delta \geq 0.4\text{ s}$ 起 95% 分位破 1 km	$\Delta = 1.0\text{ s}$ 时关联 47/60, 通过者 95% 分位 1056 m	精度先于关联崩溃
单站粗差 $+1.0\text{ s}$	关联 98/100, 95% 分位 1537 m	—	容错可兜住
单站粗差 $+2.0\text{ s}$	关联仅 52/100	关联 47/60, 通过者 95% 分位 528 m	明确能力边界

几个值得记录的观察。全体同号偏差是时间零点的整体平移，完全被每个残骸的音爆时刻参数 τ 吸收（3D 误差不足 0.2 m），模型对工程上最常见的时钟同步误差天然免疫。两点分布让每个读数都顶满边界，等效标准差 0.5 s，比标称均匀分布恶劣 73%，此时严阈值误杀率升至 76%，229/300 次实验靠剩余读数补全才完成关联且无一出错——补全机制足以独立承担主力角色。台站系统偏差是 7 台真正不稳健的场景：它扭曲的是几何本身，无法被 τ 吸收、也不能被 $1/\sqrt{m}$ 平均掉，最恶劣的符号模式把高程解推偏

3km 以上；20 台靠中心站与内环的大张角观测把 95% 分位压在 1km 以内。噪声幅度扫描给出两个临界点，如图5所示：精度崩溃点 $\Delta \approx 0.4\text{s}$ （95% 分位越过 1km），关联失败首现于 $\Delta = 0.9\text{s}$ ；阈值按 $\sigma \approx 0.3\text{s}$ 标定，噪声超调约 60% 以内关联保持零失败，且 $\Delta \leq 0.6\text{s}$ 区间内误差与 Δ 近似成正比，符合 $\sigma_{3D} \approx \text{PDOP} \times \sigma_t$ 的线性精度预算，崩溃点前模型行为完全可预测。单站 2s 级粗差是当前明确的能力边界：它对 7 站 RMSE 的贡献即达 0.76s，恰好顶穿补全路径的宽阈值，7 台约半数失败；20 台的失败则全部源于阶段一仍依赖原 7 台子网，粗差恰好落在子网上时关联阶段就被污染。

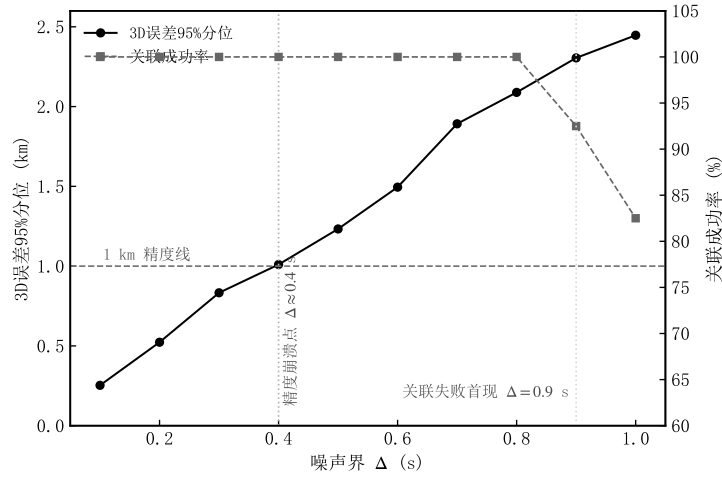


图 5 噪声幅度扫描：3D 误差 95% 分位与关联成功率随噪声界 Δ 的退化曲线

综合六项测试，修正模型的稳健性可分为三个层次。关联层最强：除噪声超出设计值 60% 以上或单个 2s 级粗差外，所有极端情形下关联零失败、零混淆，这是“枚举—验真—覆盖”框架的结构性优势。精度层取决于台网几何而非算法：7 台在标称噪声下本就临界，任何更恶劣的噪声形态都会放大这一缺陷；20 台加密网在全部极端情形下都把通过样本的 95% 分位控制在 1km 线附近或以内，其收益更多体现在压缩坏情形的尾巴，而非改善平均精度。阈值层最弱但最易修：严阈值按均匀分布标定，对噪声形态变化敏感，且粗差防御缺位；按更保守的两点分布重标定阈值、精化后增加“最大残差超过 1s 则剔除该站重解”的野值检验、阶段一改从 20 台中随机抽取多个子网并行求解并多数表决，都是低成本的修复方向。

十、模型的分析与检验

10.1 灵敏度分析

问题一的解对两类扰动可能敏感：一是观测数据自身的误差（坐标量化与时刻舍入，以及问题四设定的 0.5 s 时间误差），二是参与解算的设备组合。后者已在前文以子集投票的形式检验，此处用蒙特卡洛模拟考察前者。

以五台联合解为基准，对设备坐标叠加 $\pm 0.0005^\circ$ 的均匀扰动（对应坐标最后一位的量化误差）、对抵达时刻分别叠加 $\pm 0.0005\text{ s}$ （时刻舍入）与 $\pm 0.5\text{ s}$ （问题四的最坏假设）的均匀扰动，各重复解算 300 次，考察解的散布，结果如表20与图6所示。

表 20 蒙特卡洛噪声扰动下解的散布（300 次重复）

噪声来源	水平 95% 散布半径	高程标准差
坐标量化 $\pm 0.0005^\circ$ + 时刻舍入 $\pm 0.0005\text{ s}$	约 86 m	约 10 m
$\pm 0.5\text{ s}$ 时间误差（问题四水平）	约 292 m	约 38 m

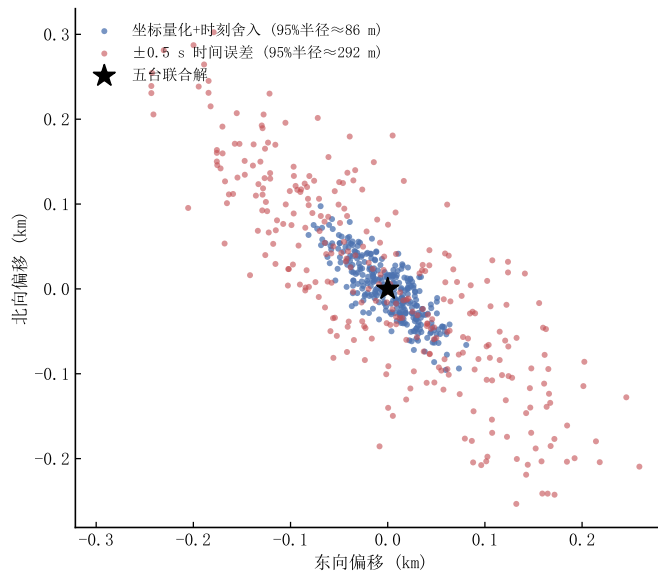


图 6 两种噪声水平下定位解的散布

两组结果说明：观测数据的量化级噪声只会引起百米以内的解散布，模型对常规观测噪声是稳健的；即便叠加 0.5 s 的随机时间误差，解的水平散布也仅约 300 m 。而前文不同 4 台子集解之间 1.78 km 的分歧是噪声散布的 6 至 20 倍，不可能由随机噪声解释，只能归因于个别台站的系统性偏差。统计结果支持第六部分的结论：问题一定位误差的主导因素是系统偏差而非随机噪声，模型本身对随机扰动稳健，进一步压缩误差须从台站标校与增加冗余入手。

10.2 模型对比

将本文方法与传统 TDOA 方法对比：TDOA 用时刻差消去 t_0 ，方程数比设备数少 1，同样的台数下冗余更少，且无法直接给出音爆时刻；本文的 TOA 模型保留 t_0 为未

知量，每台设备贡献一个独立方程，冗余度更高，契合异常数据检验的需要。在初值求取环节，本文借用了 TDOA 的差分思想消去二次项，相当于两种体制的结合。与直接以全部 7 台数据做最小二乘的朴素做法相比，本文的子集枚举与残差检验避免了 D、F 异常记录对解的污染——若 7 台混用，解将被拉向错误位置且难以察觉。

十一、模型的评价、改进与推广

11.1 模型的优点

本文模型的核心优势是关联鉴别力的稳健性。“枚举—验真—覆盖”框架在无噪声与 $\pm 0.5\text{s}$ 噪声下的关联成功率均为 100%，六项压力测试进一步表明，除噪声超出设计值 60% 以上或单站 2s 级粗差外，各类极端噪声形态下关联零失败、零混淆；且鉴别力来自全部设备的联合 TOA 一致性，不依赖 5 秒时间窗等先验条件。

求解效率与确定性强。解析种子把 4 站定位退化为一个 3×3 线性方程组加一个一元二次方程，无迭代、无初值依赖、微秒级完成，不存在迭代法不收敛或陷入局部极小的风险；整条枚举链路向量化后单次求解约 0.1s，使数百次蒙特卡洛统计成为常规验证手段。

异常诊断能力内建于模型。问题一中子集枚举与残差回测自然识别出 D、F 的异常记录，问题三的逐站残差诊断确认 7 台全部可靠，问题四的容错补全机制在严阈值误杀真解时自动兜底——模型在回答“位置在哪”的同时回答了“数据是否可信”。

精度预算可直接指导工程设计。 $\sigma_{3D} \approx \text{PDOP} \times \sigma_t$ 的线性预算与实测吻合（预算 283m 对实测 95% 分位 457m），台网规模与布局可以先算后建；噪声扫描实验显示崩溃点之前误差与噪声界近似成正比，模型行为完全可预测。

11.2 模型的缺点

验真阈值依赖噪声形态。严阈值按均匀分布标定，在两点分布这类顶满边界的噪声下误杀率升至 76%，需要靠补全机制兜底；噪声形态改变时阈值需重新标定。

粗差防御缺位。模型不能防御 2s 级单站粗差，7 台情形下约半数失败；20 台方案的阶段一仍依赖原 7 台子网，粗差恰好落在子网上时关联阶段即被污染，这是当前明确的能力边界。

高程精度受观测几何的硬约束。地面台网对高空目标的垂直张角天然不足，7 台现状在标称噪声下本就有 10.4% 的实验超过 1km，只能靠中心站等针对性布设补偿，硬件代价较大。

枚举复杂度随规模增长。 4^7 的枚举对本题可行，但残骸数或子网台数继续增大后，阶段一的全枚举不再现实，需要引入启发式关联，此时关联的最优性不再有穷举保证。

11.3 模型的改进与推广

针对上述缺点，可行的改进有四：其一，验真阈值按更保守的两点分布重新标定，或按实测噪声形态自适应调整；其二，精化后增加一步“最大残差超过 1s 则剔除该站重解”的野值检验，补上粗差防御；其三，两阶段法的阶段一改从台网中随机抽取多个子网并行求解、多数表决，消除单个子网被污染的失效模式；其四，精化目标从最小二

乘改为最小化最大残差 (L_∞ 准则), 它与均匀分布噪声的最大似然估计形式一致, 理论上比最小二乘更适配本题的噪声模型; 此外, 利用残骸弹道先验 (音爆点必在飞行轨迹上) 可把三维定位降维为沿轨迹的一维参数估计, 进一步压缩误差。

本文框架可直接推广到地震震源定位、水下声学信标定位、雷电甚高频定位、爆炸与枪声声源定位等多站到达时间定位场景; “解析种子 + 全站验真 + 精确覆盖” 的关联机制适用于各类多事件归属判定问题; “子网定关联、全网提精度” 的两阶段思想与 PDOP 精度预算方法, 对传感器组网设计具有一般性的参考价值。

十二、 AI 工具使用说明

本文写作过程中使用了 AI 工具辅助文献检索、代码调试与语言润色; 全部模型的构建、求解、结果分析与结论均由参赛队员独立完成, 论文内容的原创性由参赛队员负责。

参考文献

- [1] Chan Y T, Ho K C. A simple and efficient estimator for hyperbolic location[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1994, 42(8): 1905-1915.
- [2] Foy W H. Position-location solutions by Taylor-series estimation[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1976, AES-12(2): 187-194.
- [3] Torrieri D J. Statistical theory of passive location systems[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1984, AES-20(2): 183-198.
- [4] 孙仲康, 周一宇, 何黎星. 单多基地有源无源定位技术 [M]. 北京: 国防工业出版社, 1996.
- [5] Fischler M A, Bolles R C. Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography[J]. Communications of the ACM, 1981, 24(6): 381-395.
- [6] Huber P J. Robust Statistics[M]. New York: John Wiley & Sons, 1981.

附录一： 数据来源与支撑材料说明

A.1 数据来源

- **问题一监测数据：**题目附件给出的 7 台监测设备（A 至 G）的三维坐标与音爆抵达时刻，共 7 组记录，用于问题一的单残骸定位与异常数据检验。
- **问题三监测数据：**题目附件给出的 7 台设备各 4 组音爆抵达时刻，共 28 组记录，用于问题三的多残骸解算与问题四的误差分析。
- **问题四模拟数据：**以问题三解出的 4 个残骸时空状态为真值，正向生成的 20 台加密台网无噪声抵达时刻（每站 4 组，共 80 组），叠加 $U(-0.5, +0.5)$ s 随机误差后用于反演验证，生成过程见问题 4_ 误差修正与加密台网方案.py。

A.2 支撑材料文件列表

- q1_solution_v2.py: 问题一完整求解代码（坐标换算、子集枚举、残差检验、子集投票、蒙特卡洛模拟）
- 问题二三联联合求解方案.py: 问题二理论验证与问题三数据求解代码，结果存于 result.json
- 问题二 _ 纯联合求解代码.py: 问题二无时间窗约束的对照求解代码，结果存于 work/q2_no_gate_no_5s.json
- 问题 4_ 误差修正与加密台网方案.py: 问题四修正模型、蒙特卡洛误差分析与 20 台加密台网反演验证代码
- 问题 4_ 稳健性压力测试.py: 问题四六项压力测试代码
- make_figures.py、make_figures_q4.py: 论文插图绘制代码
- 运行环境: Python 3.10+, 依赖 numpy、scipy、matplotlib

附录二： 主要代码

B.1 问题一模型求解 (q1_solution.py)

```
1 import numpy as np
2 from itertools import combinations
3 from scipy.optimize import least_squares
4
5 # ===== 数据 (问题 1) =====
6 devs = {
7     'A': (110.241, 27.204, 824, 100.767),
8     'B': (110.780, 27.456, 727, 112.220),
9     'C': (110.712, 27.785, 742, 188.020),
10    'D': (110.251, 27.825, 850, 258.985),
11    'E': (110.524, 27.617, 786, 118.443),
12    'F': (110.467, 27.921, 678, 266.871),
13    'G': (110.047, 27.121, 575, 163.024),
14 }
15 c = 340.0 # 声速 m/s
16 lon0, lat0 = 110.241, 27.204 # 局部坐标原点 (设备 A)
17 Klon, Klat = 97.304e3, 111.263e3 # 每度折合米数
18
```

```

19 # 经纬度 -> 局部东-北-天直角坐标 (m)
20 pos = {k: np.array([(v[0]-lon0)*Klon, (v[1]-lat0)*Klat, float(v
    [2]))])
21     for k, v in devs.items()}
22 tobs = {k: v[3] for k, v in devs.items()}
23
24 # ===== 核心函数 =====
25 def residual(v, P, T):
26     """残差 r_i = 几何距离 ||S-P_i|| - 声波距离 c*(t_i-t0), 单位
        米。
27     v = [x, y, z, t0]; P: n×3 设备坐标; T: n 个到达时刻。"""
28     return np.linalg.norm(P - v[:3], axis=1) - c * (T - v[3])
29
30 def solve_toa(keys):
31     """TOA 定位: 线性化求初值 + 多初值非线性精炼, 返回 (RMS残差,
        解向量)"""
32     P = np.array([pos[k] for k in keys])
33     T = np.array([tobs[k] for k in keys])
34     # 第一步: 平方后两两相减, 得关于 (x,y,z,t0) 的线性方程组
35     A, b = [], []
36     for i in range(1, len(keys)):
37         A.append(np.concatenate([2*(P[i]-P[0]), [-2*c**2*(T[i]-T
            [0])]]))
38         b.append(P[i] @ P[i] - P[0] @ P[0] - c**2*(T[i]**2 - T
            [0]**2))
39     X, *_ = np.linalg.lstsq(np.array(A), np.array(b), rcond=None
        )
40     t0_init = X[3] if np.isfinite(X[3]) else 15.0
41     # 第二步: 多初值 LM 精炼, 防伪解分支
42     inits = [X[:3]] + [np.array([(110.5-lon0)*Klon, (27.31-lat0)
        *Klat, z])]
43         for z in (1000.0, 5000.0, 12000.0)]
44     best = None
45     for x0 in inits:
46         r = least_squares(residual, np.concatenate(
47             [x0, [t0_init]]), args=(P, T))
48         rms = np.sqrt(np.mean(r.fun**2))
49         if best is None or rms < best[0]:
50             best = (rms, r.x)
51     return best
52

```

```

53 def lonlat(v):
54     """局部坐标解 -> (经度, 纬度, 高程, t0)"""
55     return lon0 + v[0]/Klon, lat0 + v[1]/Klat, v[2], v[3]
56
57 # ===== 第 1 步: 4 台子集枚举, 发现异常 =====
58 print("== 4 台组合枚举 (仅列物理合理解) ==")
59 for combo in combinations(devs, 4):
60     rms, v = solve_toa(list(combo))
61     lo, la, z, t0 = lonlat(v)
62     if rms < 500 and 0 < z < 20000 and -60 < t0 < 300:
63         print(f"{' '.join(combo)}: RMS={rms:6.1f}m ({lo:.4f},{la:.4f}) "
64               f"z={z:6.0f}m t0={t0:6.2f}s")
65
66 # ===== 第 2 步: 残差检验, 确认 D、F 异常 =====
67 rms5, v5 = solve_toa(list('ABCEG'))
68 print("\n== ABCEG 五台联合解 ==")
69 print("经度 %.5f 纬度 %.5f 高程 %.0f m t0 %.3f s RMS %.1f m"
70       % (*lonlat(v5), rms5))
71 P_all = np.array([pos[k] for k in devs])
72 T_all = np.array([tobs[k] for k in devs])
73 for k, r in zip(devs, residual(v5, P_all, T_all)):
74     print(f" 设备{k}: 残差 {r:+9.1f} m ({r/c:+6.2f} s)")
75
76 # ===== 第 3 步: 子集投票 =====
77 print("\n== {A,B,C,E,G} 内 4 台子集投票 ==")
78 for combo in combinations('ABCEG', 4):
79     rms, v = solve_toa(list(combo))
80     lo, la, z, t0 = lonlat(v)
81     print(f"{' '.join(combo)}: ({lo:.4f},{la:.4f}) z={z:5.0f}m t0={t0:5.2f}s")
82
83 # ===== 第 4 步: 蒙特卡洛噪声散布评估 =====
84 rng = np.random.default_rng(0)
85 keys5 = list('ABCEG')
86 P5 = np.array([pos[k] for k in keys5])
87 T5 = np.array([tobs[k] for k in keys5])
88
89 def monte_carlo(coord_noise_deg, time_noise_s, n=300):
90     outs = []
91     for _ in range(n):

```

```

92     dP = P5 + rng.uniform(-coord_noise_deg, coord_noise_deg,
93                             P5.shape) \
94         * np.array([Klon, Klat, 0.0]) # 高程视为精确
95     dT = T5 + rng.uniform(-time_noise_s, time_noise_s, T5.
96                             shape)
97     r = least_squares(residual, v5.copy(), args=(dP, dT))
98     outs.append(r.x)
99     outs = np.array(outs)
100     dh = np.hypot(outs[:, 0]-v5[0], outs[:, 1]-v5[1])
101     return np.percentile(dh, 95), outs[:, 2].std()
102
103 r95a, zsa = monte_carlo(0.0005, 0.0005) # 坐标量化 + 时刻舍入
104 r95b, zsb = monte_carlo(0.0, 0.5) # ±0.5 s 时间误差 (问
    题4水平)
105 print(f"\n坐标量化噪声下解的 95% 散布半径 {r95a:.0f} m (高程 ±
    {zsa:.0f} m) ")
106 print(f"±0.5s 时间噪声下解的 95% 散布半径 {r95b:.0f} m (高程 ±
    {zsb:.0f} m) ")

```

代码 1: 问题一完整求解代码